TW-Mailer - Basic Version

Projektbeschreibung

Antonios Sotiriou & Alev Karadeniz, 15.11.2026

Ziel: Eine einfache Client-Server-Anwendung zum Senden, Empfangen, Lesen und Löschen von Textnachrichten.

1. Client- und Server-Architektur

- Der Client wird mit ./twmailer-client <ip> <port> gestartet; der Server mit ./twmailer-server <port> <mail-spool-directoryname>. IP-Adresse und Port werden beim Start angegeben und können je nach Testumgebung unterschiedlich sein.
- Die Kommunikation wird über TCP-Stream-Sockets hergestellt. Befehle und Nachrichtendaten werden im Textformat übertragen.
- Der Server wird iterativ betrieben: Eingehende Anfragen werden nacheinander verarbeitet und anhand des Befehls an die passende Funktion weitergegeben.
- Die Befehle SEND, LIST, READ, DEL und QUIT werden unterstützt. Mehrzeilige Nachrichten werden mit einem Punkt in einer eigenen Zeile abgeschlossen.
- Empfangene Nachrichten werden im Mail-Spool gespeichert. Für jeden Empfänger wird ein eigener Inbox-Ordner mit der Datei „received_messages.txt“ angelegt.

2. Verwendete Technologien

- Programmiersprache: C++
- Netzwerk: TCP-Stream-Sockets zur Verbindung zwischen Client und Server
- Dateiverarbeitung: std::ifstream und std::ofstream zum Lesen und Schreiben von Dateien; std::filesystem zum Anlegen von Ordnern
- Build: Makefile mit den Zielen „all“ und „clean“; die Kompilierung erfolgt mit g++
- Entwicklungsumgebung: Linux unter Windows Subsystem for Linux (WSL); Kompilierung und Tests werden im Terminal ausgeführt

3. Entwicklungsstrategie und notwendige Anpassungen

- Die Aufgaben wurden innerhalb der Gruppe aufgeteilt und schrittweise bearbeitet.
- Zuerst wurde die Socket-Verbindung eingerichtet. Danach wurden die Befehle SEND, LIST, READ, DEL und QUIT schrittweise umgesetzt.
- Die Nachrichtenablage wurde einfach gehalten: Für jeden Empfänger wird ein eigener Inbox-Ordner angelegt; die empfangenen Nachrichten werden darin gespeichert.
- Die Benutzernamen werden geprüft: Es sind maximal 8 Zeichen erlaubt; verwendet werden dürfen nur Kleinbuchstaben (a-z) und Ziffern (0-9).
- Die Betrefflänge wird auf maximal 80 Zeichen begrenzt. Die Betreffzeile darf höchstens 80 Zeichen lang sein. Betreffzeilen mit mehr als 80 Zeichen werden abgelehnt.